
B O C O L P T R N H N I U K H I N B M M T T R I 1-T R C

Quy n 3/3 b b o c o 1-tr c (6 quy n)

CH NG 1. T NG QUAN H TH NG V C NG C P H T T R I N

1.1. H th ng c l p tr nh

Ch ng tr nh ch y tr n ESP32 DevKit th c hi n lu t i u khi n lai: c gi th c t DS1307 t nh g c thi n v n, c ma tr n 4 LDR tinh ch nh khi n ng, c bi n tr bi t g c nghi ng hi n t i c a t m pin, i u khi n ng c qua opto v c u H TIP41C, hi n th gi c ng tr ng th i l n LCD I C 1602 v ghi log ra Serial. To n b m ch i n v ch n k t n i m t, quy n ch t o.

1.2. Ph n m m Arduino IDE v c ch n p ch ng tr nh cho ESP32

Arduino IDE l m i tr ng ph t tri n m i f n ph d ng so n sketch, bi n d ch, n p firmware v xem d, li u qua Serial Monitor. B, n ph n ph i chu n ch k t m l i AVR/SAM v tr nh bi n d ch avr-gcc, trong khi ESP32 d ng nh n Xtensa LX6 v i toolchain ri ng, n n IDE v a c i ch a n p c ESP32: ph, i c i th m l i esp32 c a Espressif qua Boards Manager.

- B ^c 1. C i Arduino IDE v driver USB-UART (CP210x ho c CH340) n u m y ch a nh n c ng.
- B ^c 2. File Preferences Additional Boards Manager URLs: th m https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
- B ^c 3. Tools Board Boards Manager t m esp32 c a Espressif Systems Install.
- B ^c 4. Tools Board esp32 ESP32 Dev Module; ch n ng c ng COM; gi, t c n p 921600.
- B ^c 5. Serial Monitor t 115200 baud; n u IDE d ng Connecting th gi, n t BOOT v i gi y.
- B ^c 6. N p sketch Blink th x c nh n chu i bi n d ch n p tr ^c khi n p ch ng tr nh ch nh.

1.3. M un l p tr nh ESP32 DevKit v c c ch n s d, ng

B f ng 1. C c ch n ESP32 DevKit d, ng trong ch ng tr nh m t tr, c

Nhóm chèn	Chèn d,ng	Nhiệm vụ, trong chương trình
ADC2	GPIO25, 26, 27, 14	Đọc bên ngoài LDR của mã trình.
ADC1	GPIO36, 39	Biến đổi tín hiệu quang thành điện áp.
Ngắt vào	GPIO34, 35	qt1, qt2 của cổng kết nối.
IC	GPIO21 (sda), 22 (scl)	DS1307 và LCD IC 1602.
Ngắt ra	GPIO19, 18	th_thuan, th_nguoc của opto PC817.

Hệ thống bắt WiFi khi vận hành nhận dữ liệu từ ADC2 để đưa vào bên ngoài LDR; hai kênh tín hiệu quang thành điện áp. Mục đích là để thu thập dữ liệu về mức độ sáng ngay trong setup() và opto để thu thập.

CHƯƠNG 2. CÁC NHÓM LẬP TRÌNH MÔ TẢ LẬP TRÌNH

2.1. Nhóm cấu trúc chương trình

Bảng 2. Nhóm lập trình cấu trúc vận hành khi khởi động

Lệnh / cấu trúc	Câu lệnh	Mô tả
setup() / loop()	void loop() { }	Kiểm tra điều kiện; vận hành lặp lại.
if / else	if (S > NGUONG_NANG) { }	Chuyển đổi tín hiệu quang thành điện áp.
for	for (int i = 0; i < 32; i++)	Lưu trữ dữ liệu ADC ở trung bình.
while	while (digitalRead(qt) == 0)	Chuyển đổi tín hiệu quang thành điện áp.
millis()	if (millis() - tTruoc >= 2000)	Chu kỳ 2 giây để chuyển đổi vận hành.

2.2. Nhóm chức năng ADC

Bảng 3. Nhóm lập trình chức năng ADC

Lệnh	Câu lệnh	Mô tả
analogRead	analogRead(25);	Đọc kênh LDR, biến đổi, điện áp.
analogSetPinAttenuation	analogSetPinAttenuation(25, ADC_11db);	Mô tả, điện áp tối đa, 2,45 V.
analogReadResolution	analogReadResolution(12);	4096 mức cho ADC1 và ADC2.

2.3. Nhóm vận hành khi khởi động

Bảng 4. Nhóm lập trình vận hành khi khởi động qua opto của hệ thống

L nh	CŠ ph p i di n	• ng d, ng
pinMode	pinMode(TH_THUAN, OUTPUT);	C u h nh ch n l nh v ch n h nh tr nh.
digitalWrite	digitalWrite(TH_THUAN, LOW);	M“c th p m opto, c u H ch y chi u thu n.
digitalRead	digitalRead(QT1);	‘ c h nh tr nh: 1 l ch m, ph, i chŠn chi u .

2.4. Nh†m th•i gian th‘c DS1307

Bfng 5. Nh†m l nh Žc gi• th‘c DS1307

L nh	CŠ ph p i di n	• ng d, ng
Wire.begin()	Wire.begin();	Kh i ng master I C.
Wire.requestFrom	Wire.requestFrom(0x68, 7);	‘ c 7 thanh ghi gi c a DS1307.
Gi, i m– BCD	(b & 0x0F) + 10 * (b >> 4)	‘ <i nibble BCD sang s€ th p ph n.

2.5. Nh†m hi<n th’ LCD I“C 1602

Bfng 6. Nh†m l nh hi<n th’ LCD I“C

L nh	CŠ ph p i di n	• ng d, ng
lcd.begin(16, 2)	lcd.begin(16, 2);	Kh i t o m n h nh qua PCF8574 a ch 0x27.
lcd.setCursor	lcd.setCursor(0, 0);	‘ Št v tr con tr~ theo c t, d”ng.
lcd.print	lcd.print(gocThuc);	In gi , g c, e1 v ch l n m n h nh.

CH NG 3. CH NG TR NH I U KHI N LAI: ”C ADC, • NG C , RTC, LCD V H I TI–P G†C

3.1. Ph ng ph p Žc ADC

Bên k nh LDR, bi n tr h’i ti p v c u chia p i n p t m pin u c b™ng ADC n i c a ESP32 v^i ph n gi, i 12 bit v suy hao 11 dB. M•i l n c l y 32 m•u c ch nhau 50 šs r’i trung b nh lo i xung nhifu do c u H ng c t; gi tr nh n h s€ hi u chu...n K_cal o khi che u b€n k nh. H ch o i n p, ch a o d”ng i n, n n k nh GPIO39 ch d ng theo d†i i n p t m pin ph>c v> ghi log gi n ng.

3.2. Ph ng ph p Žc th•i gian th‘c DS1307 v t-nh g†c thi~n v™n

M•i chu k–, ch ng tr nh c b, y thanh ghi c a DS1307 qua I C a ch 0x68, gi, i m– BCD sang gi , ph•t v ng y trong n m; c ng hi u s€ kinh (106,06œ • 105œ)/15 <i gi ’ng h’ sang gi MŠt Tr i. T

ng y v gi , c c c•ng th“c ž, H, Ě suy ra g c l nh c a tr>c quay; g c l nh n y l u v o c a nh nh nh v th• v c ng l v tr gi,, khi tr i m y.

3.3. Ph ng ph p i u khi<n ...ng c qua opto v c u H

Hai ch n th_thuan/th_nguoc i u khi n opto PC817 m“c th p: mu€n quay chi u n o th h ch n xu€ng 0 trong m t kho,ng xung r'i a c, hai v 1 kh a c u H, tr>c v t t gi,, v tr . Tr ^c m•i xung l nh, ch ng tr nh c c•ng t c h nh tr nh c a chi u ; n u – ch m th b~ l nh chi u nguy hi m nh ng v•n cho ph p chi u tho t ra. M i xung l nh u chŠn b™ng delay ng n c ki m tra h nh tr nh, kh•ng d ng PWM v c u H TIP41C ng c t theo ki u b t•t t.

3.4. Ph ng ph p Ěc biŠn tr> biŠt g t c nghi~ng t% m pin

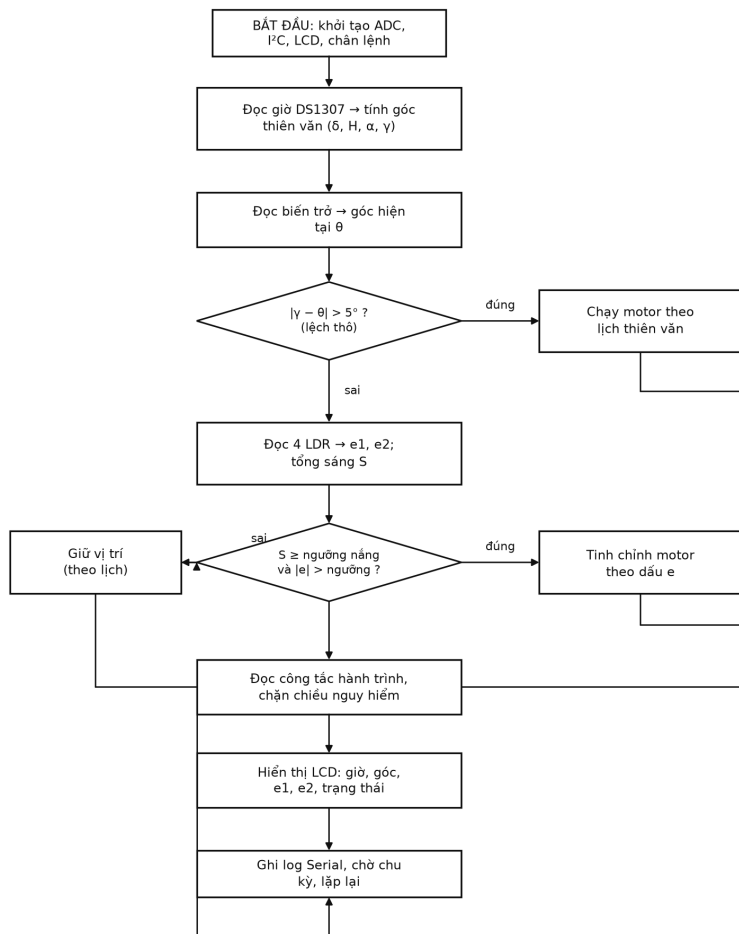
Bi n tr 10 k 'ng tr>c chia p v GPIO36; ch ng tr nh c i n p, trung b nh 32 m•u r'i n i suy tuy n t nh theo ba i m hi u chu...n 0œ, 45œ, 90œ (0,32 V / 1,66 V / 2,98 V) ra g c hi n t i. G c hi n t i %c so v^i g c l nh thi n v n quy t nh nh v th• v %c hi n th l n LCD d"ng th“ hai.

3.5. Ph ng ph p hi<n th' gi• v tr ng th i l~n LCD I“C

M n h nh LCD 1602 k†m m ch chuy n l C PCF8574 a ch 0x27, chung bus v^i DS1307. M•i chu k–, ch ng tr nh in d"ng m t g'm gi th c c t DS1307 v g c l nh thi n v n, d"ng hai g'm g c th c t c t bi n tr c ng sai l ch e1 c a ma tr n LDR; khi m t li n l c l C ch ng tr nh b o l•i tr n Serial v gi,, ch l ch cu€i c ng.

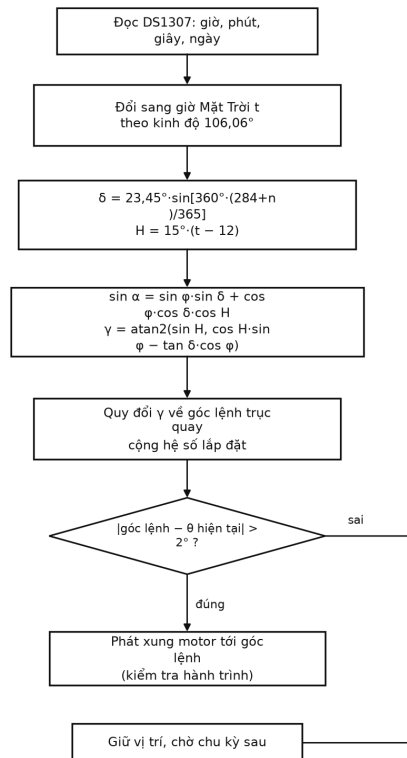
3.6. L u Ě thu t to n

LƯU ĐỒ TỔNG QUÁT CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN LẠI



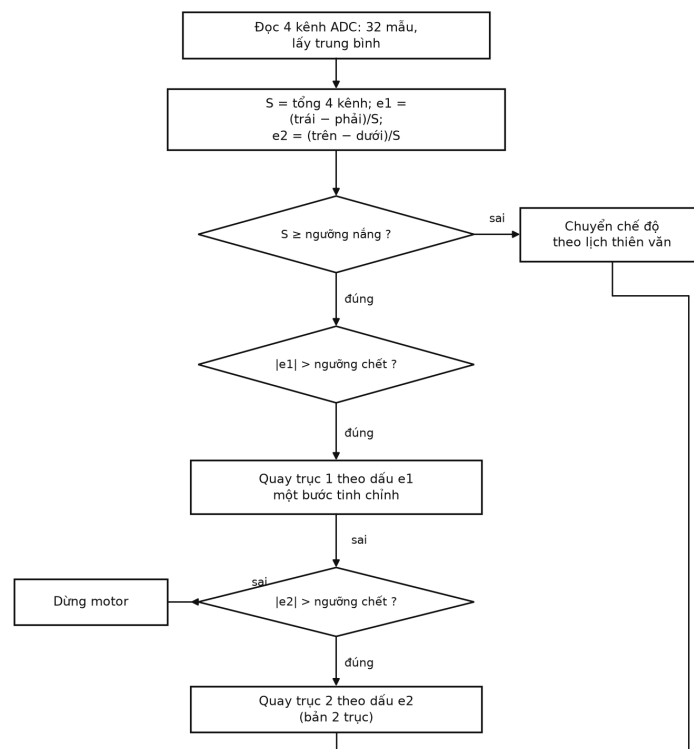
Hình 1. Lưu đồ tổng quát chương trình điều khiển lại

LƯU ĐỒ NHÁNH THIÊN VĂN (VÒNG HỞ TỪ RTC)



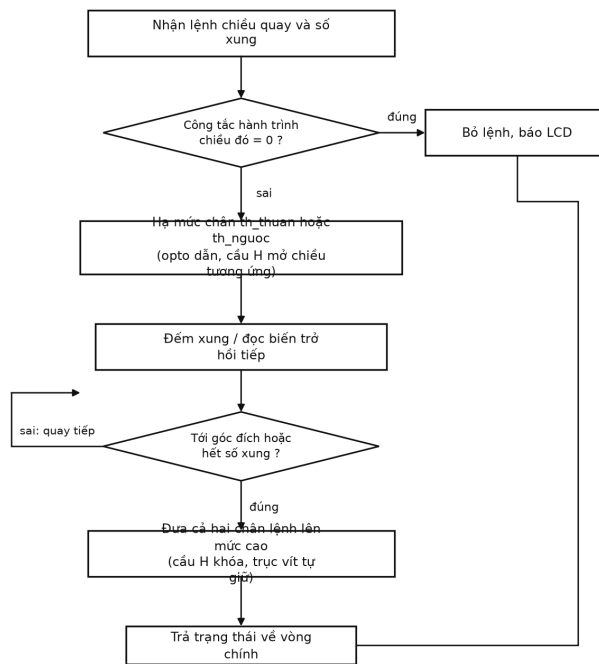
Hình 2. Lưu đồ nhánh thiên văn của DS1307

LƯU ĐỒ NHÁNH LDR (VÒNG KÍN TÍNH CHÍNH)



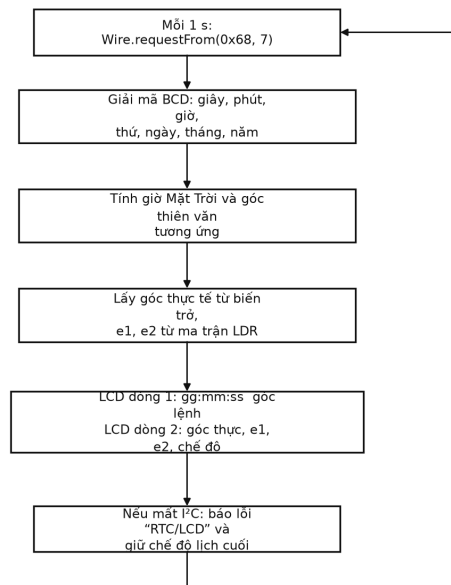
Hình 3. Lưu đồ tính chỉnh theo ma trận LDR

LƯU ĐỒ ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ QUA OPTO - CẦU H



Hình 4. Lưu phần xung động cơ qua opto cầu H

LƯU ĐỒ ĐỌC GIỜ DS1307 VÀ HIỂN THỊ LCD I2C



Hình 5. Lưu các giá trị DS1307 và hiển thị LCD I2C

3.7. Code mẫu chương trình lại mặt trời, c

```

// Điều khiển lại: thiên văn từ DS1307 + tính chỉnh LDR - 1 trục (ESP32)
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

```

```

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
const int LDR[4] = {25, 26, 27, 14}; // TT, PT, TD, PD
const int POT = 36, AP_PIN = 39, QT1 = 34, QT2 = 35;
const int TH_THUAN = 19, TH_NGUOC = 18; // opto tac dong muc THAP
const float PHI = 20.93, LAM = 106.06; // My Hao, Hung Yen
const float E_CHET = 0.030, S_NANG = 900; // nguong chet va nguong nang
const float LECH_THO = 5.0; // do, chuyen che do dinh vi tho
float K_cal[4] = {1, 1, 1, 1};
unsigned long tTruoc = 0;
float docADC(int chan) { // 32 mau, trung binh
    long s = 0; for (int i = 0; i < 32; i++) { s += analogRead(chan); delayMicroseconds(50); }
    return s / 32.0;
}
byte bcd(byte b) { return (b & 0x0F) + 10 * (b >> 4); }
void docRTC(int &gio, int &phut, int &ngayTT) { // DS1307 dia chi 0x68
    Wire.beginTransmission(0x68); Wire.write(0); Wire.endTransmission();
    Wire.requestFrom(0x68, 7);
    byte g[7]; for (int i = 0; i < 7; i++) g[i] = Wire.read();
    gio = bcd(g[2]); phut = bcd(g[1]);
    int ngay = bcd(g[4]), thang = bcd(g[5]); // ngay trong nam
    const int t3[12] = {0,31,59,90,120,151,181,212,243,273,304,334};
    ngayTT = t3[thang - 1] + ngay;
}
float docGoc() { // bien tro -> do (3 diem hieu chuan)
    float v = docADC(POT) * 3.3 / 4095.0;
    return -60.0 + (v - 0.32) * 150.0 / (2.98 - 0.32);
}
void dungMotor() { digitalWrite(TH_THUAN, HIGH); digitalWrite(TH_NGUOC, HIGH); }
void quay(int chieu, int ms) { // chieu +1 thuan, -1 nguoc
    if (chieu > 0 && digitalRead(QT1) == 1) return; // lien dong hanh trinh
    if (chieu < 0 && digitalRead(QT2) == 1) return;
    digitalWrite(chieu > 0 ? TH_THUAN : TH_NGUOC, LOW);
    delay(ms); dungMotor(); // truc vit tu giu vi tri
}
void setup() {
    Serial.begin(115200); Wire.begin(); lcd.begin(16, 2); lcd.backlight();
    analogReadResolution(12);
    for (int i = 0; i < 4; i++) analogSetPinAttenuation(LDR[i], ADC_11db);
    analogSetPinAttenuation(POT, ADC_11db); analogSetPinAttenuation(AP_PIN, ADC_11db);
    pinMode(TH_THUAN, OUTPUT); pinMode(TH_NGUOC, OUTPUT); dungMotor();
    pinMode(QT1, INPUT); pinMode(QT2, INPUT);
    lcd.print("BAM NANG LAI"); lcd.setCursor(0, 1); lcd.print("khoi dong...");
}
void loop() {
    if (millis() - tTruoc < 2000) return;
    tTruoc = millis();
    int gio, phut, ngayTT; docRTC(gio, phut, ngayTT);
    float t = gio + phut / 60.0 + (LAM - 105.0) / 15.0; // gio Mat Troi
    float d = radians(23.45 * sin(radians(360.0 * (284 + ngayTT) / 365.0)));
    float H = radians(15.0 * (t - 12.0));
    float sa = sin(radians(PHI)) * sin(d) + cos(radians(PHI)) * cos(d) * cos(H);
    float al = asin(sa);
    float gocLenh = degrees(atan2(cos(d) * sin(H), sa)); // goc lenh truc quay Dong-Tay
    float gocThuc = docGoc();
    float L[4], S = 0;
    for (int i = 0; i < 4; i++) { L[i] = docADC(LDR[i]) * K_cal[i]; S += L[i]; }
    float e1 = ((L[0] + L[2]) - (L[1] + L[3])) / S;
    if (abs(gocLenh - gocThuc) > LECH_THO)
        quay(gocLenh > gocThuc ? 1 : -1, 300); // dinh vi tho theo lich
    else if (S > S_NANG && fabs(e1) > E_CHET)
        quay(e1 > 0 ? 1 : -1, 120); // tinh chinh LDR
    lcd.clear(); lcd.setCursor(0, 0);
    char buf[17]; sprintf(buf, "%02d:%02d L%+4.1f", gio, phut, gocLenh); lcd.print(buf);
    lcd.setCursor(0, 1);
    sprintf(buf, "T%+4.1f e%+5.3f", gocThuc, e1); lcd.print(buf);
    Serial.printf("gio=%02d:%02d S=%0f e1=%+3.1f lenh=%+1.1f thuc=%+1.1f\n",
        gio, phut, S, e1, gocLenh, gocThuc);
}

```

'o n code tr n th c hi n •ng chu•i: c DS1307 Æ <i gi MŠt
 Tr i Æ t nh g c thi n v n Æ c bi n tr Æ nh v th• n u l ch qu 5æ Æ
 c ma tr n LDR v tinh ch nh n u n ng Æ hi n th LCD v ghi log. B,n
 hai tr>c th m k nh e2, bi n tr v cŠp opto th“ hai theo •ng c u tr•c
 h m quay() v c ma tr n.

3.8. Kĩ thuật đo các thông số trên bench

Bảng 7. Kĩ thuật kiểm tra các thông số trên bench thử

Hạng mục kiểm tra	Kĩ thuật
Mạch nguồn điện LDR	Giới hạn ra từ nguồn 0-30V, bằng quy trình nghiên cứu mục 3.2.
Điện trở theo chiều	Điện trở, điện trở 12V, điện trở điện trở 1-2V.
Tính chất LDR	Điện trở điện trở 8V, điện trở điện trở 1V.
Điện trở DS1307	LCD hiển thị điện trở, điện trở 3 giây sau 24 giây.
Điện trở điện trở	Điện trở điện trở: Điện trở điện trở, điện trở điện trở.
Điện trở điện trở	Điện trở điện trở khi nghiên cứu 40V, điện trở điện trở.

CHƯƠNG 4. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ THUẬN TIẾN

4.1. Kĩ thuật thực hiện trong tuần 5/10 • 10/10/2026

- Hoàn thiện các thông số lại một lần nữa: điện trở DS1307, tính chất điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở (mục 3.7).
- Hoàn thiện các thông số: điện trở điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở (mục 3.6).
- Hoàn thiện các thông số: điện trở điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở (mục 3.8).
- Hoàn thiện các thông số: điện trở điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở (mục 3.8).
- Hoàn thiện các thông số: điện trở điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở (mục 3.8).

4.2. Các công việc cần làm tiếp theo (5/10 • 10/10/2026)

- Nộp các thông số cho người tiếp nhận một lần nữa, ghi log điện trở điện trở.
- Mã nguồn code sang bản hai lần nữa: điện trở điện trở, điện trở điện trở hai lần nữa.
- Bổ sung các thông số điện trở điện trở, điện trở điện trở, điện trở điện trở.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] J. A. Duffie and W. A. Beckman, Solar Engineering of Thermal Processes, 4th ed., John Wiley & Sons, 2013.

[2] I. Reda and A. Andreas, Solar position algorithm for solar radiation applications, Solar Energy, vol. 76, no. 5, pp. 577-589, 2004.

[3] I. Reda and A. Andreas, "Solar Position Algorithm for Solar Radiation Applications," NREL/TP-560-34302, 2008. <https://docs.nrel.gov/docs/fy08osti/34302.pdf>

[4] H. Mousazadeh et al., "A review of principle and sun-tracking methods for maximizing solar systems output," Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 13, no. 8, pp. 1800-1818, 2009.

[5] A. Awasthi et al., "Review on sun tracking technology in solar PV system," Energy Reports, vol. 6, pp. 392-405, 2020.

[6] R. F. Fuentes-Morales et al., "Control algorithms applied to active solar tracking systems: A review," Solar Energy, vol. 212, pp. 203-219, 2020. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.10.071>

[7] A. R. Amelia et al., "Technologies of solar tracking systems: A review," IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, vol. 767, 012052, 2020.

[8] Espressif Systems, ESP32 Series Datasheet. https://www.espressif.com/sites/default/files/documentation/esp32_datasheet_en.pdf

[9] Espressif Systems, ESP32-DevKitC General Purpose Development Board User Guide. <https://docs.espressif.com/projects/esp-dev-kits/en/latest/esp32/esp32-devkitc/index.html>

[10] NXP Semiconductors, PCF8574 Remote 8-bit I/O Expander for I2C-bus (m ch k†m LCD 1602), Datasheet.

[11] Maxim Integrated, DS1307 64 x 8, Serial I2C Real-Time Clock, Datasheet. <https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/DS1307.pdf>

[12] W. F. Holmgren, C. W. Hansen, and M. A. Mikofski, "pvlib python: a python package for modeling solar energy systems," Journal of Open Source Software, vol. 3, no. 29, p. 884, 2018.

Giai o n thi~n v™n > B£c b n c u	X-ch vª Mýt Tr•i (x%p x!)	¥c i<m •ng i bi<u kišn
Xu n: i m ph n th ng 3 n ch th ng 6	0£ £ +23,44£	' cao Mýt Tr i gi„a tr a t ng; ng y d i d n.
H : ch th ng 6 n i m ph n th ng 9	+23,44£ £ 0£	Mýt Tr i i cao; ng y d i r'i gi,m d n.
Thu: i m ph n th ng 9 n ch th ng 12	0£ £ •23,44£	Quª o h th p; ng y ng n d n.
'•ng: ch th ng 12 n i m ph n th ng 3	•23,44£ £ 0£	Mýt Tr i i th p; ng y ng n r'id i d n.
Ph ng ph p	u i<m ch-nh	H n chš / i u ki n p d,ng
C£ nh / ch nh nghi ng theo m a	' n gi,n, b n, kh•ng t£n i n cho chuy n ng.	Kh•ng b m trong ng y; c n ch ng c l p v £i ch“ng.

Ph ng ph p	u i<m ch-nh	H n chš / i u ki n p d ,ng
V"ng h thi n v n	Kh•ng ph> thu c t n hi u quang; l m vi c %c khi c m y.	C n RTC, t a , l p Št v hi u chu...n •ng.
V"ng k n LDR / photodiode	T d" h ^ng s ng, c u h nh ph n c"ng g n.	M y, b ng, b>i v sai l ch c, m bi ng y l nh sai.
Lai thi n v n + quang	C g c tham chi u v hi u ch nh th c t ; c th d ph"ng c, m bi n.	C n logic ch t l %ng t n hi u v hi u chu...n.
Têi u theo c•ng su t PV	' nh gi tr c ti p u ra i n c a h thÊng.	M y g y dao ng; o v t m ki m c th ch m.
Camera / tracker th> ng	Camera c th nh n d ng h ^ng; th> ng gi, m m ch i n.	Camera t v t nh to n l^n; th> ng ph> thu c m•i tr ng.
Backtracking gi n nhi u h ng	Gi, m che b ng gi,, a c c h ng pin.	Ch y u ph h%p gi n nhi u h ng, kh•ng c n cho m• h nh n.

Kh i	C%u h nh xu%t	Nhi m v,
C, m bi n	4 LDR t i 4 g c, g nghi ng ¥_s = 30 h ^ng ra ngo i; v ch che ch,, th p gi,, a c>m.	' o bÊn m" c s ng; t o sai l ch quay v nghi ng.
' i u khi n	ESP32 + RTC DS1307.	L c t n hi u, t nh sai l ch, ch y thu t to n v ghi d,, li u.
C kh	M• h nh trong ph m vi t i c m t tr>c quay.	D ng sai l ch "ng v^i tr>c l p; th nh ph n c"n l i %c ghi nh n.
B, o v	' ng c g t n ^c tr>c v t ph h%p t, i + c•ng t c h nh tr nh.	Gi^i h n chuy n ng v d ng an to n.
' o ki m	' o U, l pin v i n n ng ng c g t n ^c.	' nh gi n ng l %ng thu n v chuy n ng.

V' tr-	K\$ hi u	H "ng g
Tr n - tr i	L_TT	Ch ch ra ngo i v ph a tr n-tr i.
Tr n - ph, i	L_PT	Ch ch ra ngo i v ph a tr n-ph, i.
D ^i - tr i	L_TD	Ch ch ra ngo i v ph a d ^i-tr i.
D ^i - ph, i	L_PD	Ch ch ra ngo i v ph a d ^i-ph, i.